

Salah Boubnider University

Academic Year : 2025 - 2026

Faculty of Medicine of Constantine

Cytology Courses

Le compartiment cytosolique

I. Définitions :

I.1. Le cytoplasme : Milieu intracellulaire délimité par la membrane plasmique. C'est une phase hétérogène comprenant les organites et les structures cytosquelettiques en suspension dans le cytosol.

I.2. Le cytosol : Il occupe environ 54 % du volume cellulaire. C'est la fraction liquide, hyaline et homogène dans laquelle baignent les organites. D'un point de vue technique, il correspond au surnageant obtenu après sédimentation de tous les organites lors d'une ultracentrifugation différentielle.

II. Ultrastructure et composition chimique du cytosol :

II.1. Eau : Représente environ 85 % du volume total du cytosol.

II.2. Petites molécules : Tels que les ions (K^+ , Na^+ , Ca^{++} , etc..) et les gaz dissous (CO_2 et O_2).

II.3. Molécules de taille intermédiaire : Telles que les glucides, les lipides, les acides aminés, les nucléotides et divers métabolites issus du métabolisme cellulaire.

II.4. Macromolécules : Telles que les polysaccharides, les acides nucléiques, les glycoprotéines et les protéines (incluant les protéines du cytosquelette et les enzymes). On y trouve également les ribosomes sous forme de sous-unités dissociées ou de complexes fonctionnels.

III. Propriétés du cytosol :

Le cytosol présente plusieurs propriétés physico-chimiques :

III.1. pH : Le pH cytosolique varie entre **7 et 7,4**. Ce pH neutre est optimal pour l'activité des enzymes et la stabilité des protéines cytosoliques.

III.2. Viscosité : La forte concentration en protéines confère au cytosol une viscosité variable. Sa consistance peut changer localement et très rapidement, passant de l'état **Gel** à l'état **Sol** et vice-versa, selon l'état physiologique de la cellule (synthèse, dégradation, sécrétion, division ou mouvement).

a. Etat visqueux (Gel) : Observé lorsque les protéiques de cytosquelette s'assemblent (**polymérisation** du cytosquelette).

Exemples : Division cellulaire et mouvements membranaires (formation de lamellipodes, filopodes et pseudopodes).

b. État fluide (Sol) : Observé lorsque les protéines de cytosquelette se désassemblent (**dépolymérisation** du cytosquelette). *Exemples :* Flux de sécrétion, synthèse et dégradation métabolique.

III.3. Mobilité : Deux types de mouvements peuvent être observés :

a. Mouvements non structurés : Correspondant à un écoulement circulaire du liquide intracellulaire (cyclose), sans intervention directe des protéines du cytosquelette.

b. Mouvements structurés : Mouvements impliquant les protéines du cytosquelette, tels que la cytodiérèse, la migration des chromosomes et les mouvements amiboïdes.

IV. Principales fonctions du cytosol : Le cytosol est le siège de multiples processus cellulaires :

IV.1. Un carrefour métabolique : De nombreuses voies métaboliques débutent dans le cytosol et se poursuivent dans d'autres compartiments après adressage des métabolites. Le métabolisme associe l'anabolisme et le catabolisme. Exemples : Glycolyse, voie des pentoses phosphates, synthèse et dégradation du glycogène.

IV.2. Synthèse protéique : La synthèse de toutes les protéines débute dans le cytosol, qu'elles y restent (environ la moitié) ou qu'elles soient transloquées dans la lumière du R.E.G. Le cytosol est le site de synthèse de : ses propres protéines (enzymes, cytosquelette...), des protéines nucléaires, des protéines des peroxysomes, de la majorité des protéines mitochondriales, des protéines G et des protéines extrinsèques de la face cytosolique de la membrane plasmique.

IV.3. Dégradation des protéines : Grâce à l'intervention de complexes spécifiques appelés **protéasomes**, le cytosol est le site de la protéolyse de nombreux types de protéines.

IV.4. Transduction du signal : Plusieurs molécules cytosoliques participent à la signalisation en générant des seconds messagers tels que l'AMPc et l'IP3.

IV.5. Lieu de stockage : Des glucides et des lipides sont stockés sous forme polymérisée ou d'inclusions (ex: glycogène et inclusions lipidiques).

Le glycogène : Présent dans la majorité des cellules (sauf les neurones), il est abondant dans les hépatocytes et les cellules musculaires.

Les inclusions lipidiques : Abondantes dans les adipocytes, les hépatocytes et les cellules sécrétant des hormones stéroïdes.